

学号 22009201185

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告

题 目	智能客服机器人的设计与交互优化
学 生 姓 名	王奇
专 业	软件工程
学 号	22009201185
指 导 教 师	魏昱恒、Harris H M XIE
报 告 日 期	2026.3.17

西安电子科技大学本科生院制

西安电子科技大学

本科生毕业设计（论文）中期报告要求

一、本科生在完成学位论文开题之后三个月内，必须进行学位论文中期考核，考核由各学院自行组织，具体要求参照毕业设计文件执行。

二、中期考核结论分为两种：1. 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；2. 不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。

三、中期报告由学生填写，填写完成后，需在限定时间内，在教务系统中上传最终版（如有更新，可重新上传覆盖）。

四、中期考核时需携带此表，本表一式三份，本人、指导教师、学院各一份，用 A3 纸张正反套印；承担毕业设计单位审核盖章后的表格最终胶装入存档论文中。

五、表格填写要求：正文字体宋体，字号小四，行间距固定值 20 磅，可续页，请勿更改表格样式。

1、毕业设计工作是否更换题目及是否按开题报告预定的内容及进度安排进行

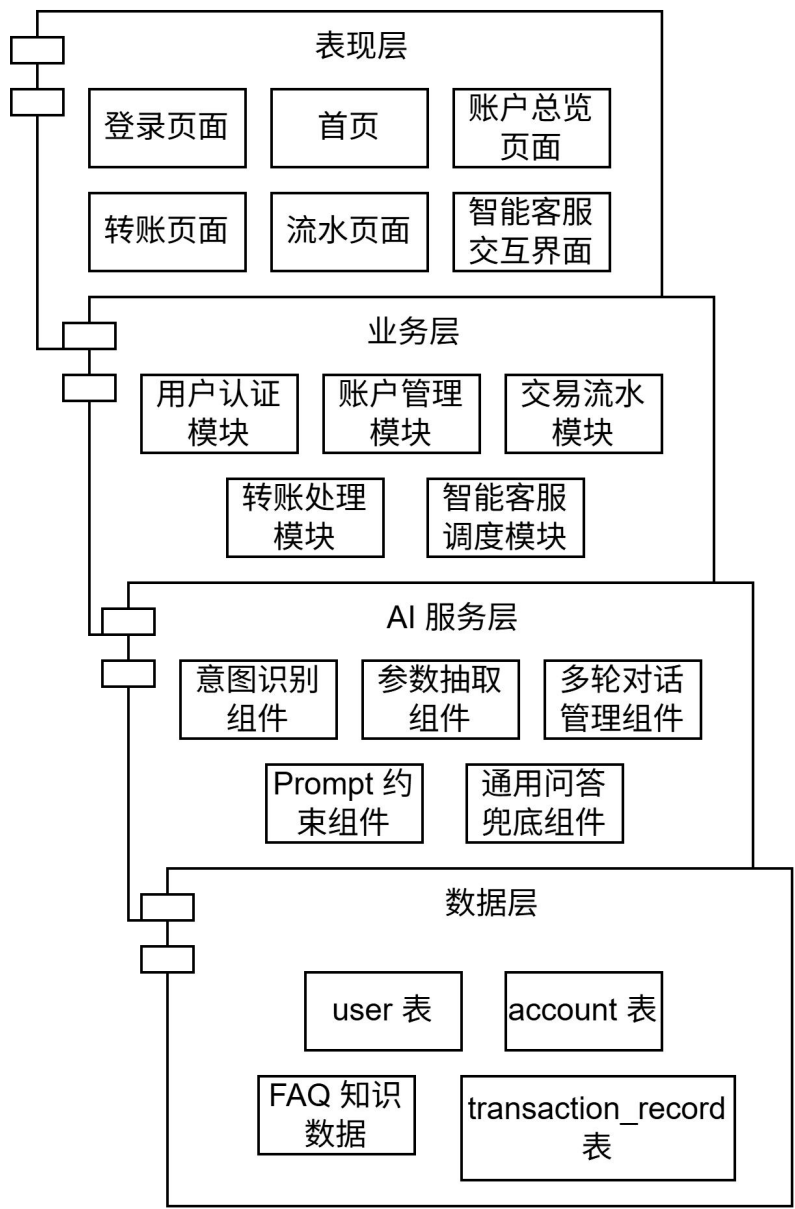
本毕业设计自开题以来，题目未发生变更，仍为《智能客服机器人的设计与交互优化》。课题研究内容始终围绕银行业务场景下智能客服机器人的系统设计、业务流程实现，AI 集成及交互优化展开，整体方向与开题报告保持一致。

在研究进度方面，目前已按照开题报告中预定的技术路线和阶段安排有序推进。前期已完成课题调研、技术选型、系统总体架构设计、数据库初步设计以及系统核心功能的开发与联调，系统已具备基本演示条件。当前阶段的工作重点正在由“核心功能实现”逐步转向“AI 集成增强、交互优化与功能扩展”，整体进度与开题计划基本一致，能够满足中期检查要求。

2. 目前已完成的研究工作及结果

(针对任务书中目标逐条描述，内容要详实充分)

围绕毕业设计任务书中提出的设计目标与设计内容，本项目至中期的基本设计架构已搭建：



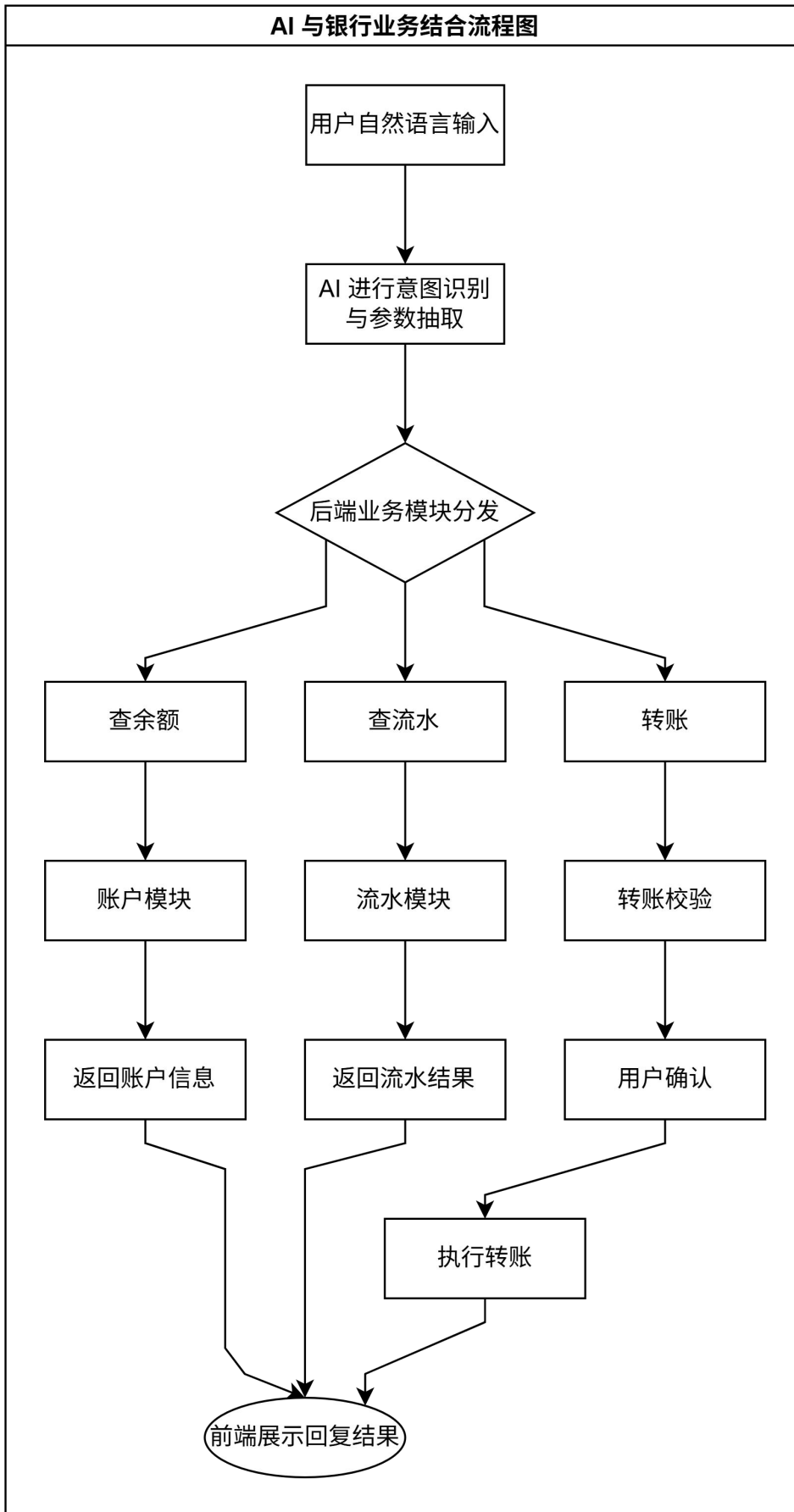
课题目前已完成的研究工作及阶段性成果如下：

(1) 针对“设计智能客服机器人功能和交互流程”的完成情况

根据任务书中“设计智能客服机器人功能和交互流程”的要求，课题前期已完成银行智能客服机器人整体功能框架设计，并初步实现了面向银行业务场景的核心功能模块。当前系统围绕银行客服的典型业务需求，已完成用户登录注册、身份认证、账户信息查询、交易流水查询、转账处理以及智能客服问答等主要功能，形成了较为完整的系统功能结构。

在交互流程设计方面，系统按照“用户输入—意图识别—业务处理—结果反馈”的思路，对银行客服业务进行了流程化设计。对于查余额、查流水，转账等业务，AI 主要承担自然语言理解、意图识别和参数抽取的作用，而具体的账户查询、流水查询、转账校验与执行则由后端业务模块完成，从而实现了 AI 能力与银行核心业务流程的有机结合，具体流程如下：

AI 与银行业务结合流程图



此外，在智能客服交互过程中，系统已实现多轮对话的初步支持。当用户输入信息不完整时，系统能够结合当前上下文进行追问和补充，例如用户查询某日流水但未说明月份时，系统能够继续追问相关时间信息，并在用户补全后完成查询。

当前系统已不仅完成传统银行业务模块的基础实现，同时实现了 AI 模型与账户查询、交易流水查询、转账确认等业务流程的初步集成，使课题研究重点更加突出“AI 与银行业务系统结合”的特点。

(2) 针对“选择适用的技术和算法”的完成情况

根据任务书中“选择适用的技术和算法”的要求，课题已完成整体技术方案选型。考虑到本课题重点在于银行智能客服系统的工程实现与交互优化，而非大模型训练或底层算法创新，因此在技术选择上采用“成熟 Web 开发框架 + 第三方 AI 模型 API”的方案，以提高系统开发效率和工程可落地性。

目前系统后端采用 Spring Boot 进行开发，前端采用 Vue3、Vite 和 Element Plus 实现界面与交互，数据库使用 MySQL 存储用户信息、账户信息和交易流水等业务数据。在智能问答能力方面，系统接入了阿里云 DashScope 通义千问 API，通过大模型完成用户输入的自然语言理解、意图识别及兜底问答处理。

在算法和处理机制方面，当前已采用自然语言理解与规则控制相结合的实现思路：一方面利用大模型对用户输入进行意图识别和参数抽取，如识别用户是进行查余额、查流水还是发起转账；另一方面结合系统内部的业务规则、时间归一化处理 and 流程控制机制，对模型输出结果进行进一步约束与校正。这种方式较好地兼顾了自然语言交互的灵活性和银行业务处理的规范性。

因此，本课题在技术实现上并非单独强调某一种 AI 算法本身，而是强调通过“AI 模型理解能力 + 业务规则控制 + 系统工程实现”的组合方式，构建面向银行场景的智能客服机器人，这也是本课题 AI 集成设计的核心思路。

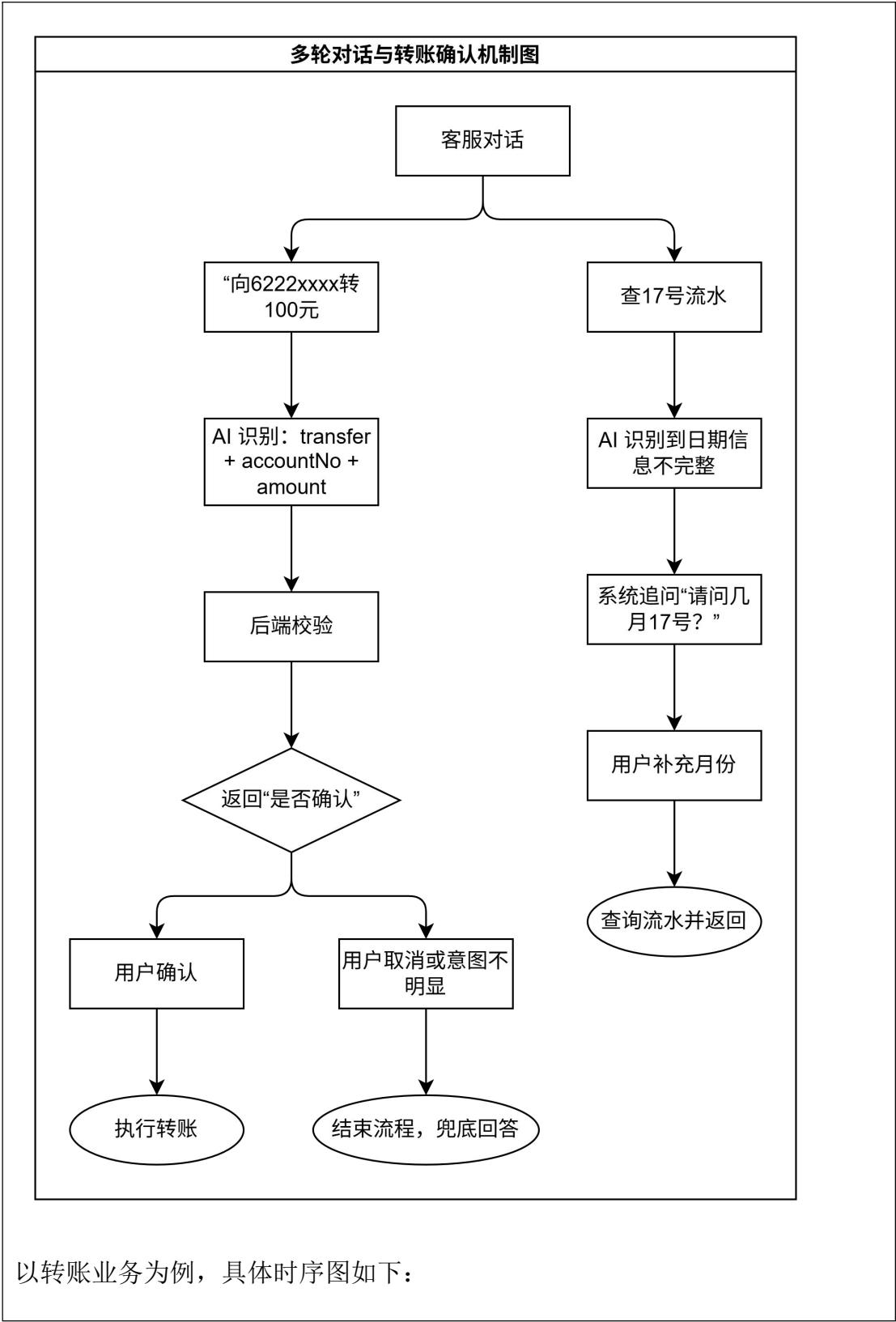
(3) 针对“构建知识库和对话管理系统”的完成情况

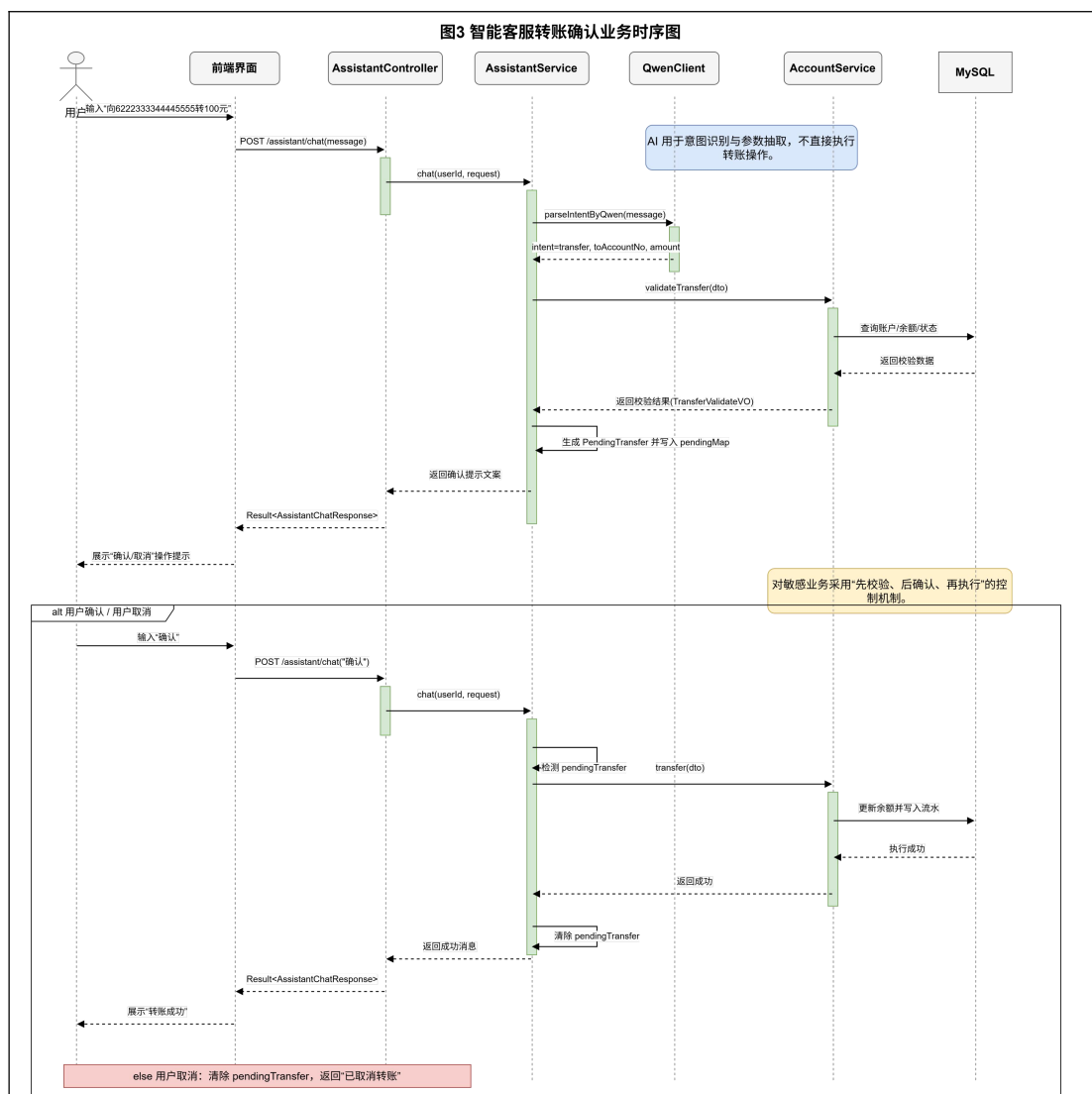
根据任务书中“构建知识库和对话管理系统”的要求，课题目前已开展银行业务知识数据整理工作，并初步完成面向典型业务场景的知识支撑与对话管理设计。

在知识库建设方面，已围绕银行客服高频场景，对部分常见业务问题和答案进行了初步整理。虽然当前系统尚未发展为大规模、复杂结构的知识库系统，但已经具备将业务知识与问答流程结合的实现基础，能够支撑典型银行问题的业务化处理。

在对话管理方面，当前系统已完成智能客服模块的核心逻辑设计，并实现了面向实际业务流程的对话控制机制。系统能够识别用户不同类型的需求，并根据需求进入相应业务处理路径，在转账和查流水等方面已经实现了基础的对话状态管理、多轮交互处理和业务流程衔接能力。

如下为具体的机制：





同时，系统已完成与下游业务模块的集成，包括账户查询接口、转账处理接口和交易流水查询接口，使智能客服不仅能够进行自然语言问答，还能够联动后端业务系统完成实时查询和请求处理。这一成果使系统初步具备了“智能客服机器人”而不仅是“普通聊天程序”的特征。

从系统结构上看，当前智能客服模块已经形成了“AI 语义理解—知识与规则辅助—后端业务接口执行”的基本协同模式，这使得系统不仅具备对话能力，也具备一定的业务处理能力和智能服务特征。

（4）针对“用户体验测试和交互优化”的完成情况

根据任务书中“用户体验测试和交互优化”的要求，课题当前已在系统实现过

程中同步考虑用户体验问题，并完成了部分交互优化设计和初步测试验证工作。

在前端界面设计方面，系统已完成登录页、注册页、首页、账户总览页、转账页、交易流水页以及智能客服交互区域等页面开发，形成了较完整的业务操作路径。用户可通过前端页面完成登录、信息查询、转账操作和智能问答，页面流程清晰。

在交互优化方面，系统重点从“降低用户理解成本”和“增强交互连贯性”两个方向进行改进。例如，在智能客服对话中，对转账业务增加了确认与取消机制，以避免直接执行高风险操作；对信息不完整的查询请求增加了追问与补全流程，以增强多轮对话的自然性；在界面层面，系统通过消息列表、快捷确认按钮等方式优化了人机交互体验，提高了用户操作的便捷性。

这些交互优化并不是单纯的界面改进，而是建立在 AI 对用户自然语言理解、多轮上下文管理和业务流程控制基础之上的，因此能够更好体现本课题“智能客服机器人设计与交互优化”的研究重点。

目前，系统已具备开展后续用户体验测试和交互分析的基础条件。中期阶段已完成的是系统交互框架搭建和初步体验优化，后续还将进一步结合用户使用情况和系统日志统计，对交互效率、用户满意度、多轮对话连续性等方面进行更系统的测试与分析，为最终的交互优化结果提供支撑。

(5) 针对“撰写毕业设计报告”的完成情况

根据任务书中“撰写毕业设计报告”的要求，课题目前已完成开题报告撰写，并已完成中期答辩 PPT 和中期报告正文的整理与编写，为后续毕业论文写作打下了较好基础。

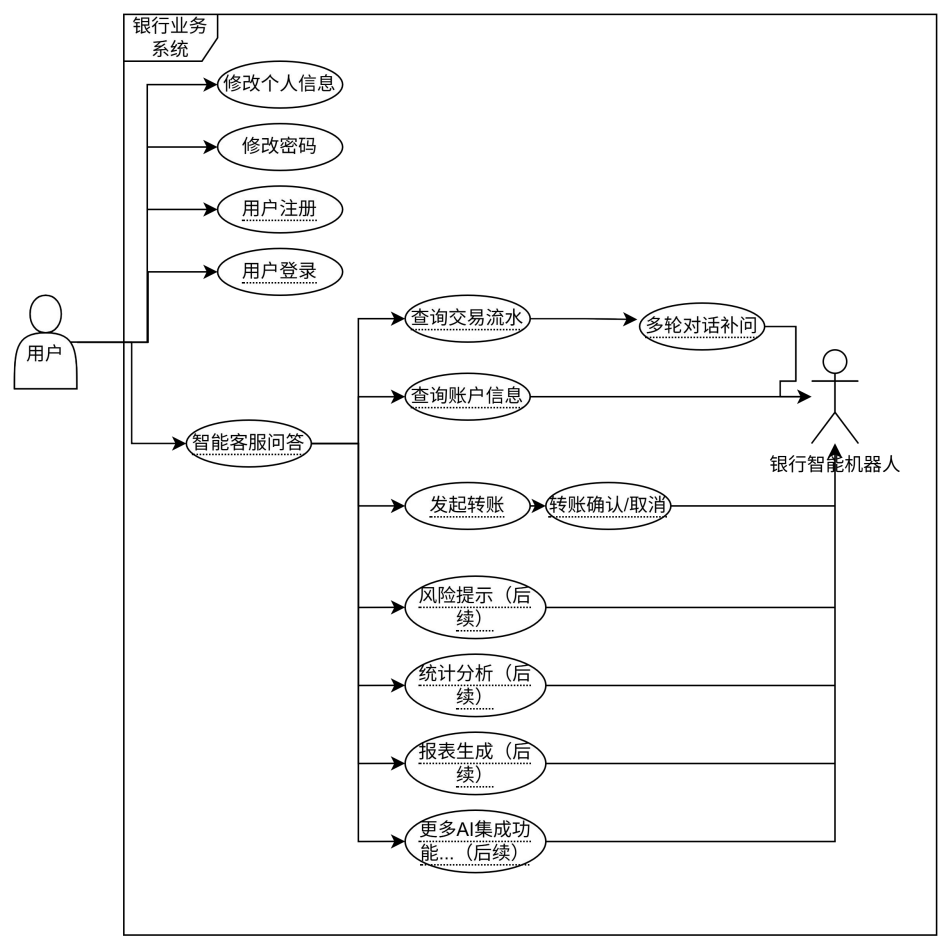
在前期工作中，已围绕研究背景、研究目的与意义、国内外研究现状、主要研究内容、技术路线、阶段计划等方面完成开题报告撰写，明确了本课题的研究方向和实施方案。在本阶段，又结合系统实际开发情况，整理了中期答辩所需的系统架构、功能实现、阶段成果、后续计划等内容，并完成了中期报告相关材料的撰写。

总体来看，当前课题已完成毕业设计报告前期与中期阶段所需的主要文字材料准备工作。后续将在系统进一步完善和实验测试完成后，继续推进毕业论

文正文写作，补充系统测试结果、实验分析和总结内容，最终形成完整的毕业设计论文。

3. 后期拟完成的研究工作及进度安排（要有可行性）

在后续研究与实现阶段，本课题将在现有系统基础上，进一步突出“银行智能机器人”的特色，重点加强 AI 与银行业务系统、数据分析功能及交互流程之间的深度集成，并围绕动态统计、报表生成和风险提示等方向展开完善，如下为计划实现系统用例图：

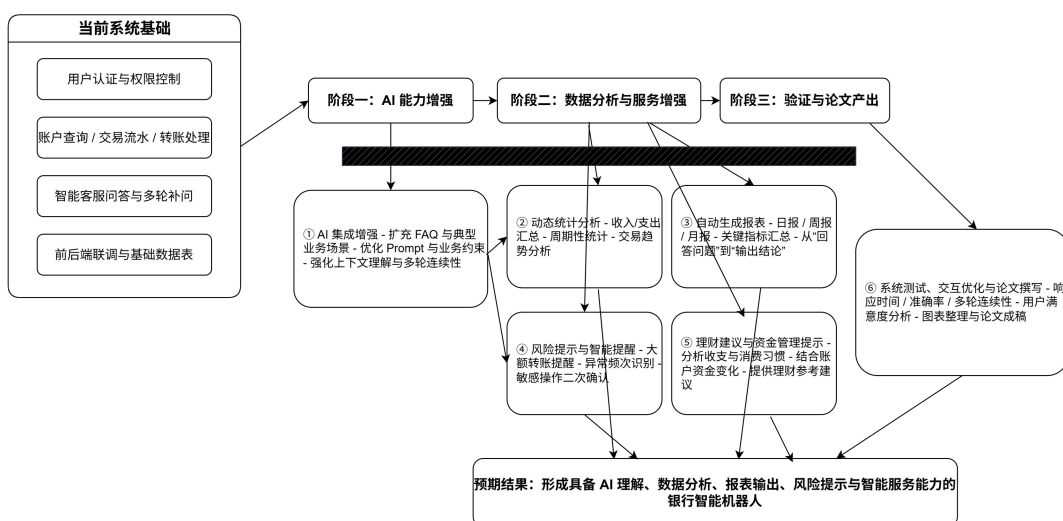


以下为计划完成的任务：

- (1) 进一步加强 AI 集成能力。后续将继续扩充银行业务 FAQ 与典型业务场景数据，完善模型提示词设计和业务约束机制，增强系统在专业银行场景下对用户意图、上下文信息和业务流程的理解能力。重点提升系统在多轮对话中的连续性、业务回答的稳定性以及与知识库、规则流程的协同能力，使系统更加贴近真实银行客服机器人的工作方式。
- (2) 补充动态统计分析能力。当前系统已具备账户与交易流水数据基础，后续将在此基础上增加对交易数据的统计处理，如收入与支出汇总、周期性交易统计、交易趋势分析等，使系统不仅能够返回原始记录，还能够对数据

- 进行结构化分析和归纳，为智能客服提供更强的数据理解与反馈能力。
- (3) 完善自动生成报表能力。后续拟将交易查询结果、统计结果及关键指标进行进一步整理，形成具有可读性的日报、周报或月度报表内容。通过这一功能，系统将逐步从“回答问题”扩展为“汇总数据、输出结论”，增强银行智能机器人在辅助分析和信息服务方面的应用价值。
- (4) 增加风险提示与智能提醒能力。结合银行业务场景特点，后续计划对大额转账、异常交易频次、敏感操作等情况增加提示机制，对部分高风险行为提供二次确认或风险提示，从而进一步提高系统在专业业务场景下的安全性和实用性。这一方向也有助于突出本课题“银行智能机器人”而非一般聊天机器人的特色。
- (5) 在已有账户信息、交易记录 and 用户业务需求的基础上，后续拟探索为用户提供简单的理财建议与资金管理提示。例如，根据用户的收支情况、消费习惯和账户资金变化，对资金使用情况进行分析，并给出较为合理的理财参考建议。该功能将进一步体现智能客服从基础问答向智能服务延伸的特点，也有助于增强系统的人性化和实用性。
- (6) 开展系统测试、交互优化与论文撰写工作。在功能进一步完善后，将围绕响应时间、回复准确率、多轮对话连续性和用户满意度等指标开展测试与分析，形成相应实验结果和统计数据。同时，结合系统实现过程和实验结果，逐步完成毕业设计论文正文写作、图表整理和答辩材料准备。

银行智能机器人后续规划图



具体时间安排如下：

2026 年 3 月下旬至 4 月上旬，重点完成 AI 集成能力增强、知识库扩充及业务场景完善；

2026 年 4 月上旬至 4 月中旬，开展动态统计分析、报表生成与风险提示功能的设计和实现；
2026 年 4 月中旬至 4 月下旬，完成系统测试、交互优化及实验数据整理；
2026 年 5 月上旬，集中开展论文撰写、图表制作与阶段性成果总结；
2026 年 5 月中下旬，完成论文定稿、演示材料整理及答辩准备工作。
从当前进展来看，系统核心框架和主要功能已经具备，后续工作主要是在已有原型基础上的增强、优化和结果整理，任务路径清晰，实施方案具有较强可行性。

4. 存在的困难与问题

目前课题总体进展较为顺利，但在后续研究和实现过程中，仍面临一些需要继续解决和优化的问题。

- (1) 银行业务场景具有较强的专业性和规范性，智能客服系统要在不同业务情境下给出更稳定、更符合业务逻辑的回复，仍需要进一步完善知识数据积累、业务规则约束和上下文处理机制。如何在保持模型回复自然性的同时增强业务可控性，是后续需要继续深入研究的重点。
- (2) 当前系统已经具备基础问答与业务处理能力，但若要进一步体现“银行智能机器人”的特色，还需要在数据分析、报表输出、风险提示等方面继续加强，使系统从单纯的问答交互逐步发展为兼具信息整合、业务辅助和风险提示能力的综合型智能服务系统。
- (3) 系统后续还需要进一步完善运行过程中的数据记录与分析机制。目前课题已能够完成主要业务流程和智能交互功能，但在运行日志、用户行为记录、对话过程统计和业务过程跟踪等方面，仍需建立更成熟的日志系统与统计机制。后续计划通过引入日志记录与分析手段，对用户提问类型、系统响应情况、业务处理流程和异常场景进行统计，为系统优化、交互改进、性能分析和实验评价提供更加客观的数据支撑。
- (4) 在课题后期还需要完成较系统的实验测试与结果分析工作，包括响应性能、问答准确性、多轮连续性和用户体验等指标的评估。这部分工作不仅关系到系统效果验证，也关系到论文结果分析部分的完整性和说服力，因此需要投入较多时间进行数据整理与实验设计。

总体来看，目前存在的困难主要集中在系统能力深化、日志统计与数据支撑完善、实验验证强化以及论文成果凝练等方面。这些问题均属于课题后期可

持续推进和逐步解决的内容，不影响课题总体研究方向和阶段性成果的形成。

5. 如期完成全部论文工作的可能性

从目前的研究进展来看，本课题如期完成全部毕业设计论文工作的可能性较大。

一方面，课题前期调研充分，技术路线明确，系统总体架构已经搭建完成，用户认证、账户查询、交易流水、转账功能和智能客服核心模块均已实现，系统具备良好的继续开发与优化基础。另一方面，后续工作目标清晰，主要集中在AI能力增强、动态统计、报表生成、风险提示、系统测试和论文撰写等几个方面，任务安排具有连续性和可操作性。

同时，在指导教师的持续指导下，课题已形成较为稳定的实施节奏，研究内容与时间安排基本符合预期。只要按照既定计划继续推进后续优化、测试与论文整理工作，预计能够按时完成毕业设计全部任务，并达到答辩要求。

6. 指导导师意见（应包含对任务书中目标完成情况进行评价）

完成情况达到中期要求

导师签名：魏呈恒

2026年3月20日

7、中期报告检查组意见

(中期考核结论分为两种:1. 通过,按专家意见修改后继续学位论文撰写工作;
2. 不通过,重新考核,正式答辩前达不到通过标准的,答辩延期进行。评语重点指出中期报告存在的问题并提出具体修改意见和建议。)

通过。
按照专家意见完善工作。
加强 AI 作用的体现,完善 AI 辅助
功能模块。

组长签名: 刘军朝

成员签名: 商二童 丁重明
魏昱恒

2026 年 3 月 20 日

8、承担毕业设计单位审核(盖章)

(校内毕设学生由学院审核,校外毕设学生由承担毕设企业或单位审核)

审核意见:

盖章:



2026 年 3 月 23 日